

习题 9

9.1 选择题

- (1) 正方形的一条对角线的两端点处各放置电荷 Q , 另一条对角线的两端点处各放置电荷 q , 若 Q 所受到合力为零, 则 Q 与 q 的关系为 ()

(A) $Q=-2^{3/2}q$ (B) $Q=2^{3/2}q$ (C) $Q=-2q$ (D) $Q=2q$

[答案: A]

- (2) 下列说法中正确的是 ()

(A) 若高斯面上的电场强度处处为零, 则该面内必定没有净电荷
(B) 若高斯面内没有电荷, 则该面上的电场强度必定处处为零
(C) 若高斯面上的电场强度处处不为零, 则该面内必定有电荷
(D) 若高斯面内有电荷, 则该面上的电场强度必定处处不为零

[答案: A]

- (3) 一半径为 R 的导体球表面的面电荷密度为 σ , 则在距球面 R 处的电场强度为 ()

(A) σ/ϵ_0 (B) $\sigma/2\epsilon_0$ (C) $\sigma/4\epsilon_0$ (D) $\sigma/8\epsilon_0$

[答案: C]

- (4) 在电场中的导体内部的 ()

(A) 电场和电势均为零 (B) 电场不为零, 电势均为零
(C) 电势和表面电势相等 (D) 电势低于表面电势

[答案: C]

9.2 填空题

- (1) 在静电场中, 电势梯度不变的区域, 电场强度必定为_____。

[答案: 零]

- (2) 一个点电荷 q 放在立方体中心, 则穿过某一表面的电通量为____, 若将点电荷由中心向外移动至无穷远处, 则总通量将_____。

[答案: $q/6\epsilon_0$, 将为零]

- (3) 电介质在电容器中的作用: (a) _____; (b) _____。

[答案: (a) 提高电容器的容量; (b) 延长电容器的使用寿命]

- (4) 电量 Q 均匀分布在半径为 R 的球体内, 则球内、外的静电能的比值为_____。

[答案: 1: 5]

9.3 电量都是 q 的三个点电荷, 分别放在正三角形的三个顶点. 试问: (1) 在此三角形的中心放一个什么样的电荷, 就可以使这四个电荷都达到平衡(每个电荷受其他三个电荷的库仑力之和都为零)? (2) 这种平衡与三角形的边长有无关系?

解: 如题 9.3 图示

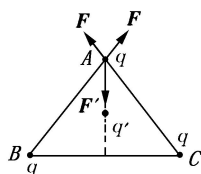
- (1) 以 A 处点电荷为研究对象, 由力平衡知: q' 为负电荷

$$2 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{a^2} \cos 30^\circ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{\left(\frac{\sqrt{3}}{3}a\right)^2}$$

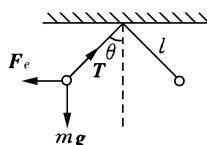
解得

$$q' = -\frac{\sqrt{3}}{3}q$$

(2)与三角形边长无关.



题 9.3 图



题 9.4 图

9.4 两小球的质量都是 m ，都用长为 l 的细绳挂在同一点，它们带有相同电量，静止时两线夹角为 2θ ，如题9.4图所示。设小球的半径和线的质量都可以忽略不计，求每个小球所带的电量。

解：如题 9.4 图示

$$\begin{cases} T \cos \theta = mg \\ T \sin \theta = F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{(2l \sin \theta)^2} \end{cases}$$

解得 $q = 2l \sin \theta \sqrt{4\pi\epsilon_0 mg \tan \theta}$

9.5 根据点电荷场强公式 $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ，当被考察的场点距源点电荷很近($r \rightarrow 0$)时，则电场强度 $E \rightarrow \infty$ ，这是没有物理意义的，对此应如何理解？

解： $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{r}_0$ 仅对点电荷成立，当 $r \rightarrow 0$ 时，带电体不能再视为点电荷，再用上式求

场强是错误的，实际带电体有一定形状大小，考虑电荷在带电体上的分布求出的场强不会是无限大。

9.6 在真空中有A、B两平行板，相对距离为 d ，板面积为 S ，其带电量分别为 $+q$ 和 $-q$ 。则

这两板之间有相互作用力 F ，有人说 $F = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 d^2}$ ，又有人说，因为 $F = qE$ ， $E = \frac{q}{\epsilon_0 S}$ ，所

以 $F = \frac{q^2}{\epsilon_0 S}$ 。试问这两种说法对吗？为什么？ F 应等于多少？

解：题中的两种说法均不对。第一种说法中把两带电板视为点电荷是不对的，第二种说法把

合场强 $E = \frac{q}{\varepsilon_0 S}$ 看成是一个带电板在另一带电板处的场强也是不对的。正确解答应为一个

板的电场为 $E = \frac{q}{2\varepsilon_0 S}$ ，另一板受它的作用力 $F = q \frac{q}{2\varepsilon_0 S} = \frac{q^2}{2\varepsilon_0 S}$ ，这是两板间相互作用的电场力。

9.7 长 $l=15.0\text{ cm}$ 的直导线 AB 上均匀地分布着线密度 $\lambda=5.0\times 10^{-9}\text{ C/m}$ 的正电荷。求：(1)在导线的延长线上与导线 B 端相距 $d_1=5.0\text{ cm}$ 处 P 点的电场强度；(2)在导线的垂直平分线上与导线中点相距 $d_2=5.0\text{ cm}$ 处 Q 点的电场强度。

解： 如题 9.7 图所示

(1) 在带电直线上取线元 dx ，其上电量 dq 在 P 点产

$$\text{生场强为 } dE_P = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\lambda dx}{(d_1 - x)^2}$$

$$E_P = \int dE_P = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \frac{dx}{(d_1 - x)^2}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{1}{d_1 - \frac{l}{2}} - \frac{1}{d_1 + \frac{l}{2}} \right] \\ &= \frac{\lambda l}{\pi\varepsilon_0 (4d_1^2 - l^2)} \end{aligned}$$

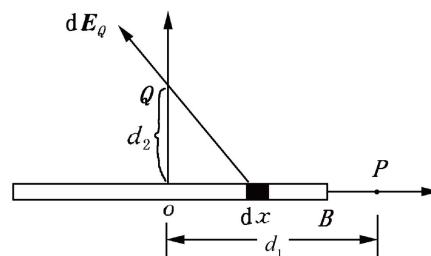
用 $l=15\text{ cm}$ ， $\lambda=5.0\times 10^{-9}\text{ C}\cdot\text{m}^{-1}$ ， $d_1=12.5\text{ cm}$ 代入得

$$E_P = 6.74 \times 10^2 \text{ N}\cdot\text{C}^{-1} \quad \text{方向水平向右}$$

(2)同理 $dE_Q = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\lambda dx}{x^2 + d_2^2}$ 方向如题 9.7 图所示

由于对称性 $\int_l dE_{Qx} = 0$ ，即 $\vec{E}_Q$ 只有 y 分量，

$$\therefore dE_{Qy} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\lambda dx}{x^2 + d_2^2} \frac{d^2}{\sqrt{x^2 + d_2^2}}$$



题 9.7 图

$$E_{Qy} = \int_l dE_{Qy} = \frac{d_2 \lambda}{4\pi\epsilon_2} \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \frac{dx}{(x^2 + d_2^2)^{\frac{3}{2}}}$$

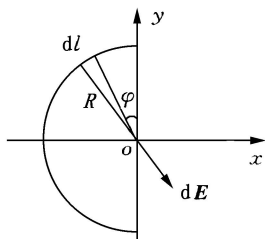
$$= \frac{\lambda l}{2\pi\epsilon_0 d_2 \sqrt{l^2 + 4d_2^2}}$$

以 $\lambda = 5.0 \times 10^{-9} \text{ C} \cdot \text{cm}^{-1}$, $l = 15 \text{ cm}$, $d_2 = 5 \text{ cm}$ 代入得

$$E_Q = E_{Qy} = 14.96 \times 10^2 \text{ N} \cdot \text{C}^{-1}, \text{ 方向沿 } y \text{ 轴正向}$$

9.8 一个半径为 R 的均匀带电半圆环, 线电荷密度为 λ , 求环心处 O 点的电场强度.

解: 如 9.8 图在圆上取 $dl = R d\varphi$



题 9.8 图

$dq = \lambda dl = R\lambda d\varphi$, 它在 O 点产生场强大小为

$$dE = \frac{\lambda R d\varphi}{4\pi\epsilon_0 R^2} \text{ 方向沿半径向外}$$

$$\text{则 } dE_x = dE \sin \varphi = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \sin \varphi d\varphi$$

$$dE_y = dE \cos(\pi - \varphi) = \frac{-\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \cos \varphi d\varphi$$

$$\text{积分 } E_x = \int_0^\pi \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \sin \varphi d\varphi = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R}$$

$$E_y = \int_0^\pi \frac{-\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \cos \varphi d\varphi = 0$$

$$\therefore E = E_x = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R}, \text{ 方向沿 } x \text{ 轴正向.}$$

9.9 均匀带电的细线弯成正方形, 边长为 l , 总电量为 q . (1) 求此正方形轴线上距离中心 r

处的电场强度 E ；(2)证明：在 $r \gg l$ 处，它相当于点电荷 q 产生的电场强度 E 。

解：如 9.9 图示，正方形一条边上电荷 $\frac{q}{4}$ 在 P 点产生物强 $d\vec{E}_p$ 方向如图，大小为

$$dE_p = \frac{\lambda(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)}{4\pi\epsilon_0\sqrt{r^2 + \frac{l^2}{4}}}$$

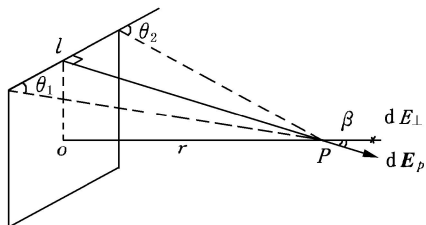
$$\therefore \cos\theta_1 = \frac{\frac{l}{2}}{\sqrt{r^2 + \frac{l^2}{4}}}$$

$$\cos\theta_2 = -\cos\theta_1$$

$$\therefore dE_p = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0\sqrt{r^2 + \frac{l^2}{4}}} \frac{l}{\sqrt{r^2 + \frac{l^2}{4}}}$$

$$d\vec{E}_p \text{ 在垂直于平面上的分量 } dE_{\perp} = dE_p \cos\beta$$

$$\therefore dE_{\perp} = \frac{\lambda l}{4\pi\epsilon_0\sqrt{r^2 + \frac{l^2}{4}}\sqrt{r^2 + \frac{l^2}{2}}\sqrt{r^2 + \frac{l^2}{4}}}$$



题 9.9 图

由于对称性， P 点场强沿 OP 方向，大小为

$$E_p = 4 \times dE_{\perp} = \frac{4\lambda l r}{4\pi\epsilon_0(r^2 + \frac{l^2}{4})\sqrt{r^2 + \frac{l^2}{2}}}$$

$$\therefore \lambda = \frac{q}{4l}$$

$$\therefore E_p = \frac{qr}{4\pi\epsilon_0(r^2 + \frac{l^2}{4})\sqrt{r^2 + \frac{l^2}{2}}} \quad \text{方向沿 } \overrightarrow{OP}$$

9.10 (1)点电荷 q 位于一边长为 a 的立方体中心，试求在该点电荷电场中穿过立方体的一个面的电通量；(2)如果该场源点电荷移动到该立方体的一个顶点上，这时穿过立方体各面的电通量是多少？

解: (1)由高斯定理 $\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}$

立方体六个面，当 q 在立方体中心时，每个面上电通量相等

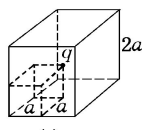
$\therefore$ 各面电通量 $\Phi_e = \frac{q}{6\varepsilon_0}$.

(2)电荷在顶点时，将立方体延伸为边长 $2a$ 的立方体，使 q 处于边长 $2a$ 的立方体中心，如

题 9.10 图所示，则边长为 $2a$ 的正方形上电通量 $\Phi_e = \frac{q}{6\varepsilon_0}$

对于边长为 a 的正方形，如果它不包含 q 所在的顶点，则 $\Phi_e = \frac{q}{24\varepsilon_0}$,

如果它包含 q 所在顶点则 $\Phi_e = 0$.



题 9.10 图

9.11 均匀带电球壳内半径为6 cm，外半径10 cm，体电荷密度为 $2 \times 10^{-5} \text{ C/m}^3$.求距球心5cm、8cm及12cm的各点的电场强度.

解:高斯定理 $\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q}{\varepsilon_0}$, $E 4\pi r^2 = \frac{\sum q}{\varepsilon_0}$

当 $r = 5 \text{ cm}$ 时, $\sum q = 0$, $\vec{E} = 0$

$r = 8 \text{ cm}$ 时, $\sum q = \rho \frac{4\pi}{3} (r^3 - r_{\text{内}}^3)$

$\therefore E = \frac{\rho \frac{4\pi}{3} (r^3 - r_{\text{内}}^3)}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \approx 3.48 \times 10^4 \text{ N} \cdot \text{C}^{-1}$, 方向沿半径向外.

$r = 12 \text{ cm}$ 时, $\sum q = \rho \frac{4\pi}{3} (r_{\text{外}}^3 - r_{\text{内}}^3)$

$$\therefore E = \frac{\rho \frac{4\pi}{3} (r_{\text{外}}^3 - r_{\text{内}}^3)}{4\pi\epsilon_0 r^2} \approx 4.10 \times 10^4 \text{ N} \cdot \text{C}^{-1} \quad \text{沿半径向外.}$$

9.12 半径为 R_1 和 R_2 ($R_2 > R_1$) 的两无限长同轴圆柱面, 单位长度上分别带有电量 λ 和 $-\lambda$,

试求: (1) $r < R_1$; (2) $R_1 < r < R_2$; (3) $r > R_2$ 处各点的电场强度.

解: 高斯定理 $\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$

取同轴圆柱形高斯面, 侧面积 $S = 2\pi r l$

则 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E 2\pi r l$

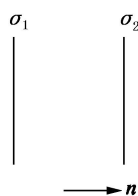
对(1) $r < R_1 \quad \sum q = 0, E = 0$

(2) $R_1 < r < R_2 \quad \sum q = l\lambda$

$\therefore E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \quad \text{沿径向向外}$

(3) $r > R_2 \quad \sum q = 0$

$\therefore E = 0$



题 9.13 图

9.13 两个无限大的平行平面都均匀带电, 面电荷密度分别为 σ_1 和 σ_2 , 试求空间各处电场强度.

解: 如题 9.13 图示, 两带电平面均匀带电, 电荷面密度分别为 σ_1 与 σ_2 ,

两面间, $\vec{E} = \frac{1}{2\epsilon_0} (\sigma_1 - \sigma_2) \vec{n}$

σ_1 面外, $\vec{E} = -\frac{1}{2\epsilon_0} (\sigma_1 + \sigma_2) \vec{n}$

σ_2 面外, $\vec{E} = \frac{1}{2\epsilon_0} (\sigma_1 + \sigma_2) \vec{n}$

$\vec{n}$: 垂直于两平面由 σ_1 面指为 σ_2 面.

9.14 半径为 R 的均匀带电球体内的体电荷密度为 ρ , 若在球内挖去一块半径为 $r < R$ 的小球体, 如题9.14图所示. 试求: 两球心 O 与 O' 点的电场强度, 并证明小球空腔内的电场是均匀的.

解: 将此带电体看作带正电 ρ 的均匀球与带电 $-\rho$ 的均匀小球的组合, 见题 9.14 图(a).

(1) $+\rho$ 球在 O 点产生电场 $\vec{E}_{10} = 0$,

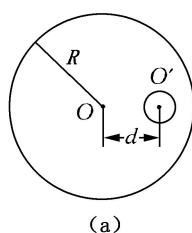
$$-\rho \text{ 球在 } O \text{ 点产生电场 } \vec{E}_{20} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3 \rho}{4\pi \varepsilon_0 d^3} \overrightarrow{OO'}$$

$$\therefore O \text{ 点电场 } \vec{E}_0 = \frac{r^3 \rho}{3\varepsilon_0 d^3} \overrightarrow{OO'};$$

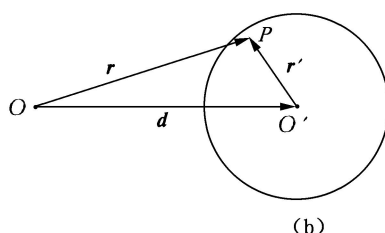
$$(2) +\rho \text{ 在 } O' \text{ 产生电场 } \vec{E}_{10'} = \frac{\frac{4}{3}\pi d^3 \rho}{4\pi \varepsilon_0 d^3} \overrightarrow{OO'}$$

$$-\rho \text{ 球在 } O' \text{ 产生电场 } \vec{E}_{20'} = 0$$

$$\therefore O' \text{ 点电场 } \vec{E}_{0'} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \overrightarrow{OO'}$$



(a)



(b)

题 9.14 图(a)

题 9.14 图(b)

(3) 设空腔任一点 P 相对 O' 的位矢为 $\vec{r}'$, 相对 O 点位矢为 $\vec{r}$ (如题 8-13(b)图)

则
$$\vec{E}_{PO} = \frac{\rho \vec{r}}{3\varepsilon_0},$$

$$\vec{E}_{PO'} = -\frac{\rho \vec{r}'}{3\varepsilon_0},$$

$$\therefore \vec{E}_P = \vec{E}_{PO} + \vec{E}_{PO'} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} (\vec{r} - \vec{r}') = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \overrightarrow{OO'} = \frac{\rho \vec{d}}{3\varepsilon_0}$$

$\therefore$ 腔内场强是均匀的.

9.15 一电偶极子由 $q=1.0\times 10^{-6}\text{C}$ 的两个异号点电荷组成，两电荷距离 $d=0.2\text{cm}$ ，把该电偶极子放在 $1.0\times 10^5\text{N/C}$ 的外电场中，求外电场作用于电偶极子上的最大力矩。

解： $\because$ 电偶极子 $\vec{p}$ 在外场 $\vec{E}$ 中受力矩

$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$$

$\therefore M_{\max} = pE = qlE$ 代入数字

$$M_{\max} = 1.0 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^{-3} \times 1.0 \times 10^5 = 2.0 \times 10^{-4} \text{ N} \cdot \text{m}$$

9.16 两点电荷 $q_1=1.5\times 10^{-8}\text{C}$ ， $q_2=3.0\times 10^{-8}\text{C}$ ，相距 $r_1=42\text{cm}$ ，要把它们之间的距离变为

$r_2=25\text{cm}$ ，需做多少功？

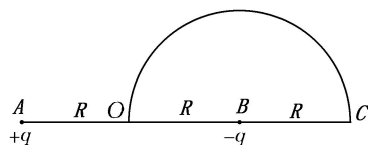
$$\text{解： } A = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{q_1 q_2 dr}{4\pi \varepsilon_0 r^2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi \varepsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

$$= -6.55 \times 10^{-6} \text{ J}$$

外力需做的功 $A' = -A = -6.55 \times 10^{-6} \text{ J}$

9.17 如题9.17图所示，在 A 、 B 两点处放有电量分别为 $+q$ 、 $-q$ 的点电荷， A 、 B 间距离为

$2R$ ，现将另一正试验点电荷 q_0 从 O 点经过半圆弧移到 C 点，求移动过程中电场力做的功。



题 9.17 图

解：

$$U_O = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{q}{R} - \frac{q}{R} \right) = 0$$

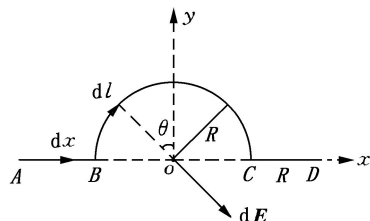
$$U_O = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{q}{3R} - \frac{q}{R} \right) = -\frac{q}{6\pi\varepsilon_0 R}$$

$$\therefore A = q_0(U_O - U_C) = \frac{q_0 q}{6\pi \varepsilon_0 R}$$

9.18 如题9.18图所示的绝缘细线上均匀分布着线密度为 λ 的正电荷，两段直导线的长度和半圆环的半径都等于 R 。试求环中心 O 点处的电场强度和电势。

解：(1) 由于电荷均匀分布与对称性， AB 和 CD 段电荷在 O 点产生的场强互相抵消，取 $dl = R d\theta$

则 $dq = \lambda R d\theta$ 产生 O 点 $d\vec{E}$ 如图，由于对称性， O 点场强沿 y 轴负方向



题 9.18 图

$$\begin{aligned} E &= \int dE_y = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\lambda R d\theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos\theta \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \left[\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) - \sin\frac{\pi}{2} \right] \\ &= \frac{-\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \end{aligned}$$

(2) AB 电荷在 O 点产生电势，以 $U_\infty = 0$

$$U_1 = \int_B^A \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 x} = \int_R^{2R} \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 x} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln 2$$

同理 CD 产生 $U_2 = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln 2$

半圆环产生 $U_3 = \frac{\pi R \lambda}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\lambda}{4\epsilon_0}$

$$\therefore U_O = U_1 + U_2 + U_3 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln 2 + \frac{\lambda}{4\epsilon_0}$$

9.19 一电子绕一带均匀电荷的长直导线以 $2 \times 10^4 \text{ m/s}$ 的匀速率做圆周运动。求带电直线上的线电荷密度。(电子质量 $m_0 = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ，电子电量 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$)

解：设均匀带电直线电荷密度为 λ ，在电子轨道处场强

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

电子受力大小 $F_e = eE = \frac{e\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$

$$\therefore \frac{e\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = m \frac{v^2}{r}$$

得 $\lambda = \frac{2\pi\epsilon_0 m v^2}{e} = 12.5 \times 10^{-13} \text{ C} \cdot \text{m}^{-1}$

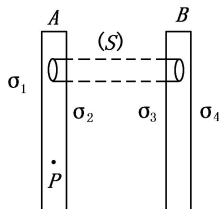
9.20 空气可以承受的电场强度的最大值为 $E=30 \text{ kV/cm}$, 超过这个数值时空气要发生火花放电. 今有一高压平行板电容器, 极板间距离为 $d=0.5 \text{ cm}$, 求此电容器可承受的最高电压.
解: 平行板电容器内部近似为均匀电场

$$U = Ed = 1.5 \times 10^4 \text{ V}$$

9.21 证明: 对于两个无限大的平行平面带电导体板(见图9.21图)来说, (1)相向的两面上, 面电荷密度总是大小相等而符号相反; (2)相背的两面上, 面电荷密度总是大小相等而符号相同.

证: 如题 9.21 图所示, 设两导体 A 、 B 的四个平面均匀带电的电荷面密度依次为 σ_1 , σ_2 ,

σ_3 , σ_4



题 9.21 图

(1)则取与平面垂直且底面分别在 A 、 B 内部的闭合柱面为高斯面时, 有

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = (\sigma_2 + \sigma_3)\Delta S = 0$$

$$\therefore \sigma_2 + \sigma_3 = 0$$

说明相向两面上电荷面密度大小相等、符号相反;

(2)在 A 内部任取一点 P , 则其场强为零, 并且它是由四个均匀带电平面产生的场强叠加而成的, 即

$$\frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0$$

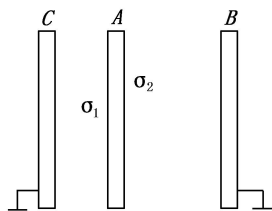
$$\text{又} \therefore \sigma_2 + \sigma_3 = 0$$

$$\therefore \sigma_1 = \sigma_4$$

说明相背两面上电荷面密度总是大小相等，符号相同。

9.22 三个平行金属板A、B和C的面积都是 200 cm^2 ，A和B相距 4.0 mm ，A与C相距 2.0 mm 。B、C都接地，如题9.22图所示。如果使A板带正电 $3.0\times 10^{-7}\text{ C}$ ，略去边缘效应，问：(1) B板和C板上的感应电荷各是多少？(2) 以地面的电势为零，则A板的电势是多少？

解：如题 9.22 图所示，令 A 板左侧面电荷面密度为 σ_1 ，右侧面电荷面密度为 σ_2



题 9.22 图

$$(1) \because U_{AC} = U_{AB}, \text{ 即}$$

$$\therefore E_{AC}d_{AC} = E_{AB}d_{AB}$$

$$\therefore \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{E_{AC}}{E_{AB}} = \frac{d_{AB}}{d_{AC}} = 2$$

$$\text{且} \quad \sigma_1 + \sigma_2 = \frac{q_A}{S}$$

$$\text{得} \quad \sigma_2 = \frac{q_A}{3S}, \quad \sigma_1 = \frac{2q_A}{3S}$$

$$\text{而} \quad q_C = -\sigma_1 S = -\frac{2}{3}q_A = -2\times 10^{-7}\text{ C}$$

$$q_B = -\sigma_2 S = -1\times 10^{-7}\text{ C}$$

$$(2) \quad U_A = E_{AC}d_{AC} = \frac{\sigma_1}{\epsilon_0}d_{AC} = 2.3\times 10^3\text{ V}$$

9.23 两个半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_1 < R_2$) 的同心薄金属球壳，现使内球壳带电 $+q$ ，求：

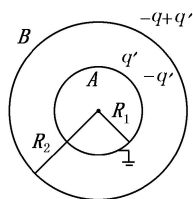
(1) 外球壳上的电荷分布及电势大小；

(2) 先把外球壳接地，然后断开接地线重新绝缘，此时外球壳的电荷分布及电势；

* (3) 再使内球壳接地，此时内球壳上的电荷以及外球壳上的电势的改变量。

解：(1) 内球带电 $+q$ ；球壳内表面带电则为 $-q$ ，外表面带电为 $+q$ ，且均匀分布，其电势

$$U = \int_{R_2}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_2}^{\infty} \frac{qdr}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$



题 9.23 图

(2) 外壳接地时，外表面电荷 $+q$ 入地，外表面不带电，内表面电荷仍为 $-q$ 。所以球壳电势由内球 $+q$ 与内表面 $-q$ 产生：

$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2} = 0$$

(3) 设此时内球壳带电量为 q' ；则外壳内表面带电量为 $-q'$ ，外壳外表面带电量为 $-q + q'$ (电荷守恒)，此时内球壳电势为零，且

$$U_A = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R_1} - \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{-q + q'}{4\pi\epsilon_0 R_2} = 0$$

得

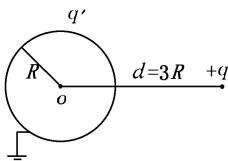
$$q' = \frac{R_1}{R_2} q$$

外球壳上电势

$$U_B = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R_2} - \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{-q + q'}{4\pi\epsilon_0 R_2} = \frac{(R_1 - R_2)q}{4\pi\epsilon_0 R_2^2}$$

9.24 半径为 R 的金属球离地面很远，并用导线与地相连，在与球心相距 $d = 3R$ 处有一点电荷 $+q$ ，求金属球上的感应电荷的电量。

解：如题 9.24 图所示，设金属球感应电荷为 q' ，则球接地时电势 $U_O = 0$



题 9.24 图

由电势叠加原理有：

$$U_O = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 3R} = 0$$

得

$$q' = -\frac{q}{3}$$

9.25 有三个大小相同的金属小球，小球 1、2 带有等量同号电荷，相距甚远，两者间的库仑

力为 F_0 . 求:

(1)用带绝缘柄的不带电小球3先后分别接触1、2后移去, 小球1、2之间的库仑力;

(2)小球3依次交替接触小球1、2很多次后移去, 小球1、2之间的库仑力.

解: 由题意知
$$F_0 = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

(1)小球3接触小球1后, 小球3和小球1均带电

$$q' = \frac{q}{2},$$

小球3再与小球2接触后, 小球2与小球3均带电

$$q'' = \frac{3}{4}q$$

$\therefore$ 此时小球1与小球2间相互作用力

$$F_1 = \frac{q'q''}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\frac{q}{2} \cdot \frac{3}{4}q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{3}{8}F_0$$

(2)小球3依次交替接触小球1、2很多次后, 每个小球带电量均为 $\frac{2q}{3}$.

$\therefore$ 小球1、2间的作用力
$$F_2 = \frac{\frac{2}{3}q \cdot \frac{2}{3}q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{4}{9}F_0$$

9.26 在半径为 R_1 的金属球之外包有一层外半径为 R_2 的均匀电介质球壳, 介质相对介电常量为 ϵ_r , 金属球带电 Q . 试求:

为 ϵ_r , 金属球带电 Q . 试求:

(1)电介质内、外的电场强度;

(2)电介质层内、外的电势;

(3)金属球的电势.

解: 利用有介质时的高斯定理 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q$

(1)介质内 ($R_1 < r < R_2$) 场强

$$\vec{D} = \frac{Q\vec{r}}{4\pi r^3}, \vec{E}_{\text{内}} = \frac{Q\vec{r}}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^3};$$

介质外 ($r > R_2$) 场强

$$\vec{D} = \frac{Q\vec{r}}{4\pi r^3}, \vec{E}_{\text{外}} = \frac{Q\vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

(2)介质外($r > R_2$)电势

$$U = \int_r^\infty \vec{E}_{\text{外}} \cdot d\vec{r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

介质内($R_1 < r < R_2$)电势

$$\begin{aligned} U &= \int_r^\infty \vec{E}_{\text{内}} \cdot d\vec{r} + \int_r^\infty \vec{E}_{\text{外}} \cdot d\vec{r} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2} \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{r} + \frac{\epsilon_r - 1}{R_2} \right) \end{aligned}$$

(3)金属球的电势

$$\begin{aligned} U &= \int_{R_1}^{R_2} \vec{E}_{\text{内}} \cdot d\vec{r} + \int_{R_2}^\infty \vec{E}_{\text{外}} \cdot d\vec{r} \\ &= \int_{R_1}^{R_2} \frac{Qdr}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} + \int_{R_2}^\infty \frac{Qdr}{4\pi\epsilon_0 r^2} \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{\epsilon_r - 1}{R_2} \right) \end{aligned}$$

9.27 如题9.27图所示, 在平行板电容器的一半容积内充入相对介电常量为 ϵ_r 的电介质. 试

求: 在有电介质部分和无电介质部分极板上自由电荷面密度的比值.

解: 如题 9.27 图所示, 充满电介质部分场强为 $\vec{E}_2$, 真空部分场强为 $\vec{E}_1$, 自由电荷面密度分

别为 σ_2 与 σ_1

由 $\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0$ 得

$$D_1 = \sigma_1, \quad D_2 = \sigma_2$$

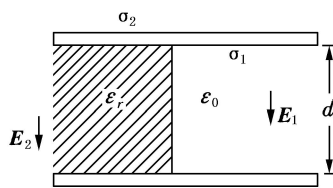
而

$$D_1 = \epsilon_0 E_1, D_2 = \epsilon_0 \epsilon_r E_2$$

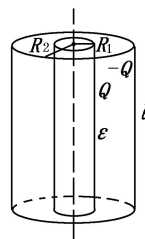
$$E_1 = E_2 = \frac{U}{d}$$

$\therefore$

$$\frac{\sigma_2}{\sigma_1} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r E_2}{\epsilon_0 E_1} = \epsilon_r$$



题 9.27 图



题 9.28 图

9.28 两个同轴的圆柱面, 长度均为 l , 半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_2 > R_1$), 且 $l \gg R_2 - R_1$, 两柱面之间充有介电常量 ε 的均匀电介质. 当两圆柱面分别带等量异号电荷 Q 和 $-Q$ 时, 求:

- (1) 在半径 r 处 ($R_1 < r < R_2$), 厚度为 dr 、长为 l 的圆柱薄壳中任意一点的电场能量密度和整个薄壳中的电场能量;
- (2) 电介质中的总电场能量;
- (3) 圆柱形电容器的电容.

解: 取半径为 r 的同轴圆柱面 (S)

则
$$\oint_{(S)} \vec{D} \cdot d\vec{S} = 2\pi r l D$$

当 ($R_1 < r < R_2$) 时, $\sum q = Q$

$\therefore D = \frac{Q}{2\pi r l}$

(1) 电场能量密度 $w = \frac{D^2}{2\varepsilon} = \frac{Q^2}{8\pi^2 \varepsilon r^2 l^2}$

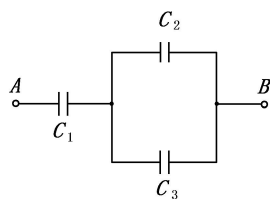
薄壳中 $dW = w dV = \frac{Q^2}{8\pi^2 \varepsilon r^2 l^2} 2\pi r dr l = \frac{Q^2 dr}{4\pi \varepsilon r l}$

(2) 电介质中总电场能量

$$W = \int_V dW = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q^2 dr}{4\pi \varepsilon r l} = \frac{Q^2}{4\pi \varepsilon l} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

(3) 电容: $\therefore W = \frac{Q^2}{2C}$

$\therefore C = \frac{Q^2}{2W} = \frac{2\pi \varepsilon l}{\ln(R_2 / R_1)}$



题 9.29 图

9.29 如题9.29图所示, $C_1=0.25\ \mu\text{F}$, $C_2=0.15\ \mu\text{F}$, $C_3=0.20\ \mu\text{F}$. C_1 上电压为50V. 求 U_{AB} .

解: 电容 C_1 上电量

$$Q_1 = C_1 U_1$$

电容 C_2 与 C_3 并联 $C_{23} = C_2 + C_3$

其上电荷 $Q_{23} = Q_1$

$$\therefore U_2 = \frac{Q_{23}}{C_{23}} = \frac{C_1 U_1}{C_{23}} = \frac{25 \times 50}{35}$$

$$U_{AB} = U_1 + U_2 = 50(1 + \frac{25}{35}) = 86\ \text{V}$$

9.30 C_1 和 C_2 两电容器分别标明“200 pF、500 V”和“300 pF、900 V”, 把它们串联起来后等效电容是多少?

解: C_1 与 C_2 串联后电容

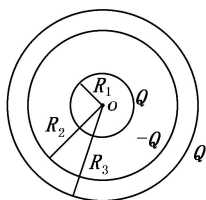
$$C' = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{200 \times 300}{200 + 300} = 120\ \text{pF}$$

9.31 半径为 $R_1=2.0\ \text{cm}$ 的导体球, 外套有一同心的导体球壳, 壳的内、外半径分别为

$R_2=4.0\text{cm}$ 和 $R_3=5.0\text{cm}$, 当内球带电量 $Q=3.0 \times 10^{-8}\ \text{C}$ 时, 求:

- (1) 整个电场储存的能量;
- (2) 如果将导体壳接地, 计算电场储存的能量;
- (3) 此电容器的电容.

解: 如图, 内球带电 Q , 外球壳内表面带电 $-Q$, 外表面带电 Q



题 9.31 图

(1) 在 $r < R_1$ 和 $R_2 < r < R_3$ 区域

$$\vec{E} = 0$$

在 $R_1 < r < R_2$ 时
$$\vec{E}_1 = \frac{Q\vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$r > R_3$ 时
$$\vec{E}_2 = \frac{Q\vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$\therefore$ 在 $R_1 < r < R_2$ 区域

$$\begin{aligned} W_1 &= \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr \\ &= \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q^2 dr}{8\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \end{aligned}$$

在 $r > R_3$ 区域

$$W_2 = \int_{R_3}^{\infty} \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{1}{R_3}$$

$$\therefore \text{总能量 } W = W_1 + W_2 = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$= 1.82 \times 10^{-4} \text{ J}$$

(2) 导体壳接地时, 只有 $R_1 < r < R_2$ 时 $\vec{E} = \frac{Q\vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}, W_2 = 0$

$$\therefore W = W_1 = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = 1.01 \times 10^{-4} \text{ J}$$

(3) 电容器电容 $C = \frac{2W}{Q^2} = 4\pi\epsilon_0 / \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$

$$= 4.49 \times 10^{-12} \text{ F}$$